

# NOTE SUR LA PLANIFICATION

SAÉ 2.06 – Planification de travaux simples

## Table des matières

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Introduction .....                                            | 3                                  |
| Mise en forme du planning (Project Libre) .....               | 4                                  |
| Phase 1 – Installation, terrassement, élévations .....        | 4                                  |
| Phase 2 – Chevêtres, tablier, superstructure, finitions ..... | 5                                  |
| Conclusion .....                                              | 6                                  |
| ANNEXES .....                                                 | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |

# Introduction

Le projet consiste à construire un passage supérieur (pont routier) franchissant la RN 145. Cet ouvrage constitue la première étape du programme de réaménagement de la section comprise entre les secteurs dits « Le Trois-et-Demi » et « Le Mouchetard ».

L'ouvrage, de type PSIDA à quatre travées, doit être livré dans un délai contractuel de six mois : quarante jours pour la phase 1, un mois hors marché pour le remblaiement, puis trois mois pour la phase 2.

La présente note restitue la méthode d'élaboration du planning « grande maille », vérifie la tenue du délai global (120 jours ouvrés) et justifie l'ordonnancement retenu au regard de la disponibilité de deux équipes internes (« Entreprise ») et d'un sous-traitant principal (« ST »), ainsi que des exigences techniques propres à l'ouvrage.

## Mise en forme du planning (Project Libre)

Le projet a été initialisé avec une date de démarrage au 5 septembre 2022 selon un calendrier hebdomadaire standard (5 j/sem., 8 h/j). Les tâches ont été structurées sous forme de WBS : *Passage supérieur* > Phase 1 > travaux élémentaires ; Phase 2 idem ; le *Remblai* reste hors phases.

Chaque activité a reçu sa durée contractuelle ; les relations de dépendance ont été saisies en Fin-Début simples, sauf l'étanchéité (lien SS+3 jours avec la corniche) pour tenir compte du temps de prise du mortier. Deux ressources ont été créées : Entreprise (Équipes A & B) et ST. Le diagramme de Gantt exporté met en évidence le chemin critique (du 05/09/22 au 21/02/23) et un histogramme confirme l'absence de surcharge des équipes.

## Phase 1 – Installation, terrassement, élévations

La phase s'étend du 5 septembre au 28 octobre 2022 (40 jours ouvrés).

L'installation-signalisation ouvre le chantier et garantit le gabarit de circulation sous l'ouvrage. Dès la semaine 2, le sous-traitant réalise les terrassements généraux (5 jours), libérant la plateforme pour les élévations.

Pour limiter les immobilisations de coffrages tout en occupant les deux équipes :

- **Équipe A** enchaîne *Culée C5* puis *Culée C1* (5 jours chacune).
- **Équipe B** démarre sur *Pile P4* (10 jours) puis, après démontage et transfert du matériel, poursuit sur *P2* et *P3*.

Ce séquençement permet un recyclage quasi-continu des banches et mannequins, et évite les attentes entre équipes.

Le remblai périphérique (21 jours, ST) commence dès la fin des élévations. Les coactivités restent limitées : le remblai se situe hors emprise directe des derniers travaux d'élévation, réduisant le risque d'interférence engin-personnel.

|    |                              |           |                |                |   |            |
|----|------------------------------|-----------|----------------|----------------|---|------------|
| 1  | ☐ Construction de l'ouvrage  | 120 jours | 05/09/22 08:00 | 21/02/23 16:30 |   |            |
| 2  | ☐ Phase I                    | 40 jours  | 05/09/22 08:00 | 28/10/22 16:30 |   |            |
| 3  | Installation - Signalisation | 5 jours   | 05/09/22 08:00 | 09/09/22 16:30 |   | Entreprise |
| 4  | Terrassement généraux        | 5 jours   | 12/09/22 08:30 | 16/09/22 16:30 | 3 | ST         |
| 5  | Culée C5                     | 5 jours   | 19/09/22 08:30 | 23/09/22 16:30 | 4 | Entreprise |
| 6  | Pile P4                      | 10 jours  | 19/09/22 08:30 | 30/09/22 16:30 | 4 | Entreprise |
| 7  | Pile P2                      | 10 jours  | 03/10/22 08:30 | 14/10/22 16:30 | 6 | Entreprise |
| 8  | Pile P3                      | 10 jours  | 17/10/22 08:30 | 28/10/22 16:30 | 7 | Entreprise |
| 9  | Culée C1                     | 5 jours   | 26/09/22 08:30 | 30/09/22 16:30 | 5 | Entreprise |
| 10 | Remblais                     | 21 jours  | 31/10/22 08:30 | 30/11/22 16:30 | 2 | ST         |

Une fois la première phase et les remblais terminés on enchaîne avec la deuxième phase.

## Phase 2 – Chevêtres, tablier, superstructure, finitions

Début : 1<sup>er</sup> décembre 2022 après validation des remblais ; fin : 21 février 2023 (59 jours ouvrés).  
L'ordonnancement retient une logique « de bas en haut » on construit d'abord l'infrastructure avant de passer à la superstructure :

1. **Chevêtres C1 puis C5** (5 j chacun) posent les appuis du tablier.
2. **Étalement – coffrage – ferrailage** du tablier (15 j) se déroule sous la seule responsabilité de l'Équipe Entreprise, garantissant la continuité de mise en œuvre.
3. **Bétonnage** s'effectue en une journée, suivi de **5 jours de prise**.
4. **Dévérinage et décoffrage** (5 j) libèrent la structure pour les équipements.
5. **Dalle de transition** puis **murs garde-grève** sécurisent les extrémités avant la pose des **corniches**.
6. **Étanchéité** peut démarrer en parallèle de la corniche après un délai de 3 jours (lien SS+3), autorisant ensuite la mise en place du **garde-corps** par le sous-traitant.
7. **Trottoirs, perrés et chaussée de finition** ferment la séquence.

Le chemin critique passe par les chevêtres, le ferrailage du tablier, le bétonnage, le dévérinage et la dalle de transition. L'absence de marge sur ces jalons impose un suivi quotidien (réunions de production, relevés météo).

|    |                                         |          |                |                |              |            |
|----|-----------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 11 | ☐Phase II                               | 59 jours | 01/12/22 08:30 | 21/02/23 16:30 |              |            |
| 12 | Culée C1 chevêtre                       | 5 jours  | 01/12/22 08:30 | 07/12/22 16:30 | 10           | Entreprise |
| 13 | Culée C5 chevêtre                       | 5 jours  | 08/12/22 08:30 | 14/12/22 16:30 | 12           | Entreprise |
| 14 | Étalement - Coffrage - Ferrailage du Ta | 15 jours | 15/12/22 08:30 | 04/01/23 16:30 | 13           | Entreprise |
| 15 | Bétonnage                               | 1 jour   | 05/01/23 08:30 | 05/01/23 16:30 | 14           | Entreprise |
| 16 | Durcissement du béton                   | 5 jours  | 06/01/23 08:30 | 12/01/23 16:30 | 15           | Entreprise |
| 17 | Décoffrage - Dévérinage                 | 5 jours  | 13/01/23 08:30 | 19/01/23 16:30 | 16           | Entreprise |
| 18 | Dalle de Transition                     | 5 jours  | 20/01/23 08:30 | 26/01/23 16:30 | 17           | Entreprise |
| 19 | Murs garde grève des chevêtres C1 & C5  | 5 jours  | 27/01/23 08:30 | 02/02/23 16:30 | 18           | Entreprise |
| 20 | Corniche                                | 5 jours  | 03/02/23 08:30 | 09/02/23 16:30 | 19           | Entreprise |
| 21 | Étanchéité                              | 5 jours  | 03/02/23 08:30 | 09/02/23 16:30 | 19           | ST         |
| 22 | Garde-corps                             | 3 jours  | 08/02/23 08:30 | 10/02/23 16:30 | 21SS+3 jours | ST         |
| 23 | Trottoirs                               | 2 jours  | 13/02/23 08:30 | 14/02/23 16:30 | 20;22        | Entreprise |
| 24 | Perrés (revêtement du talus sous ouvra  | 5 jours  | 15/02/23 08:30 | 21/02/23 16:30 | 23           | Entreprise |
| 25 | Finitions (chaussée)                    | 5 jours  | 13/02/23 08:30 | 17/02/23 16:30 | 22           | ST         |

## Conclusion

Le planning grande maille valide un délai total de **120 jours ouvrés**, conforme aux clauses du sujet. Les deux équipes internes sont utilisées en flux tiré, et le sous-traitant intervient sur des opérations distinctes. On obtient donc les temps par phases suivants :

- **Phase I** : 40 jours.
- **Remblais** : 21 jours.
- **Phase II** : 59 jours.